

팽창식 구멍뗏목 등의 정비기준(제45조제3항 또는 제76조제3항 관련)

1. 외관점검

가. 컨테이너에 격납되어 있는 상태로 외부를 점검한 후 격납대에 들어있는 상태로 팽창식 구멍뗏목 및 팽창식 구멍부기(이하 "뗏목 등"이라 한다)를 들어내어 컨테이너 내부의 습기의 흔적 및 격납대의 외부를 점검하고 표시사항, 격납대의 이상 유무 및 격납상태의 적합여부를 점검한다.

나. 뗏목 등의 본체를 펼쳐 수분 및 기름기가 적은 압축공기(이하 "압축공기"라 한다)를 주입하여 주기실(注氣室)의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정(제조사양서가 없는 경우에는 자동팽창용 가스용기에 충전된 양만큼의 압축가스를 주입한다. 이하 같다)하고 다음 표에 따라 각부 재질의 열화(劣化), 오염, 파손, 접착부의 떨어짐, 금속부의 부식상태와 표시사항의 선명도 등에 대하여 점검한다.

점검개소	점검내용
1. 주기실	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어진 집
2. 바닥기실	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어진 집
3. 탑승대	변질, 갈라짐, 더러워짐
4. 사다리	변질, 갈라짐, 닳아짐
5. 물주머니	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐
6. 가스충기장치	녹슬음, 나사의 조임, 용기표시의 선명도
7. 가스용기커버	변질, 갈라짐
8. 가스용기받침	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어진 집
9. 안·팜 둘레의 구멍줄	변질, 갈라짐, 닳아짐
10. 띠줄(Belt Line)	변질, 갈라짐, 닳아짐
11. 페인터	변질, 갈라짐, 더러워짐, 길이
12. 작동줄	변질, 갈라짐, 더러워짐, 녹슬음
13. 자동줄	변질, 갈라짐, 더러워짐, 길이
14. 폴(진수장치용에 한정한다)	변질, 갈라짐, 더러워짐
15. 각종 패치류	변질, 갈라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어진 집
16. 천막(빗물채취장치 포함한다)	변질, 갈라짐, 닳아짐
17. 역반사재	변질, 갈라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어진 집
18. 감시창	변질, 갈라짐, 잘라짐
19. 전지, 전구, 전선 등	파손, 변질, 절연불량, 점등상태, 전지유효기간
20. 충기펌프 또는 폴무	변질, 갈라짐, 닳아짐, 작동상태
21. 수색구조용 위치정보송신장치수납대	변질, 갈라짐, 닳아짐, 떨어진 집
22. 의장품수납대	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐
23. 뗏목격납대	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 더러워짐
24. 컨테이너	파손, 변질, 갈라짐, 빗물 빠지는 상태

2. 사용압력시험

가. 사용압력시험은 옥내의 평평한 바닥위에서 수행하고 가능한 한 온도변화를 주지 않도록 한다.

나. 제조 후 9년까지의 점검·정비 시(다만, 5년째는 제외한다)에는 뗏목 등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 시험압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정된 다음 1시간이 경과한 후 다음에 따른 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 수행하여 각 기실의 내부압력이 시험압력의 95% 이상이어야 하고, 95% 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 않고 폐기 처분한다.

- 1) 기온 섭씨1도 상승: 측정치에서 3mmHg(41mmAq)를 뺀다.
- 2) 기온 섭씨1도 하강: 측정치에서 3mmHg(41mmAq)를 더한다.
- 3) 기압 1mmHg(13.6mmAq) 상승: 측정치에서 1mmHg (13.6mmAq)를 더한다.
- 4) 기압 1mmHg(13.6mmAq) 하강: 측정치에서 1mmHg (13.6mmAq)를 뺀다.

다. 누설시험에 사용하는 마노미터는 수은주마노미터, 물마노미터 또는 지시형 혈

압계로 하고 계량법에 따른 형식승인을 받고 검정에 합격한 것일 것

3. 가스팽창시험

가. 제조 후 매 5년마다의 점검·정비 시에는 뿔목 등의 팽창용작동줄을 당겨 가스 팽창을 시킨 다음 뿔목 등의 주기실(상기실 및 하기실을 말한다. 이하 같다)압력이 충분히 안정된 때(이산화탄소 입자가 소멸된 때를 말한다)까지 놓아둔 후 주기실의 내부압력이 제조사양서의 설계압력 범위 안에 있음을 확인하고, 그 상태로 1시간이 경과한 후 제2호나목에 따른 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 수행하여 내부압력이 설계압력의 95% 이상이어야 하고, 95% 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 않고 폐기 처분한다.

나. 가목에 따른 시험을 행한 후 가스용기에 가스를 재충전하는 경우에는 제조자가 정한 기준(가스의 종류 및 중량)에 따라 가스를 충전해야 한다.

4. 안전밸브 효력시험: 제3호의 규정에 의한 시험에 합격한 뿔목 등에 대하여는 안전밸브의 효력시험을 한다. 이 경우 주기실에 압축공기를 주입하여 안전밸브가 열릴 때의 내부압력과 공기주입을 중단한 후 안전밸브가 닫힐 때의 내부압력을 측정하여 각각의 압력이 제조사양서의 설계압력범위(제조사양서가 없는 경우 안전밸브의 열림 압력은 사용압력의 1.1배부터 1.6배까지의 범위, 닫힘 압력은 사용압력의 1.0배부터 1.6배까지의 범위) 안에 있음을 확인한다.

5. 가스충기장치의 점검 및 교환: 가스충기장치를 뿔목 등의 본체에서 떼어내고 컷밸브(Cut Valve)장치, 연결쇠붙이 및 가스용기 등으로 각각 분해하여 다음 각 목의 점검을 행한다.

가. 컷밸브 장치의 작동상태가 양호하고 격침핀에 이상이 없는가를 확인할 것

나. 연결쇠붙이(역지밸브를 포함한다)에 대한 부식·열화(劣化)와 밸브본체의 변형 등을 점검할 것

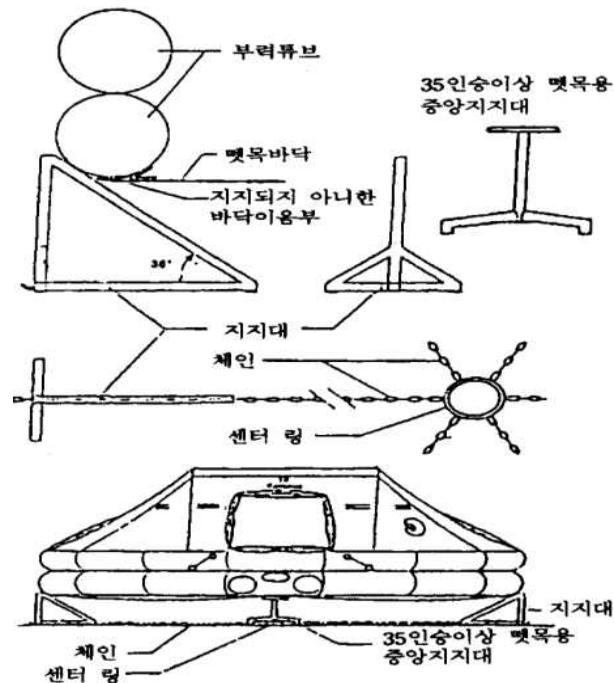
다. 가스용기의 질량을 측정하여 표시질량보다 감소되지 아니한 가를 확인할 것. 이 경우 사용되는 저울은 측정범위 20kg 정도의 것으로서 계량법에 따른 형식승인을 받고 검정에 합격한 것을 사용하여야 하며, 용기내 가스질량과 표시질량과의 차가 측정오차(저울의 오차와 사용공차의 합계의 값을 말한다)이내인 경우에는 가스의 감소가 없는 것으로 본다.

라. 가스용기의 표시상태가 불분명한 것, 손상이 있는 것 또는 심하게 녹슨 것은 새로운 것으로 교환할 것

6. 바닥이음부 시험

가. 제조 후 10년부터의 점검·정비 시에는 뿔목 등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정한 후 뿔목 등을 바닥상부의 적절한 높이에 다음 그림에 따른 요령으로 지지한 후 체중 82.5kg 이상인 사람

이 직접 바닥기실의 전주위를 걷거나 기어다니면서 천막포, 상·하 주기실의 이음부, 주기실과 바닥기실의 이음부 및 그 주변을 점검하여 보강테이프의 구겨짐, 닳아짐, 떨어짐 등 열화(劣化)의 징후가 있는가를 확인한다. 다만, 이 방법과 다른 바닥이음부의 안정성을 확인할 수 있는 제조자의 시험방법이 있는 경우 차기 검사일까지는 그 방법으로 시험할 수 있다.



바닥이음부시험을 위한 뗏목지지요령

나. 진수장치용 제1종 팽창식 구멍뗏목의 바닥이음부시험(제조 후 매 2년마다의 점검·정비 시에 한정한다. 이 경우 가목에 따른 시험은 실시하지 아니한다)은 구멍뗏목의 각 기실에 안전밸브가 열릴 때까지 압축공기를 주입하여 안전밸브가 열리면 공기주입을 중단하고 각 기실의 안전밸브가 닫혀진 후 마개로 막은 다음 바닥기실 위에 정원 및 의장품(가스용기를 포함한다)의 합계중량의 1.1배에 상당하는 하중을 균등하게 탑재한 후 진수장치로 진수하여 하중이 걸린 상태와 하중을 제거한 상태에서 천막포, 상·하주기실의 이음부, 주기실과 바닥기실의 이음부 및 그 주변을 점검하여 보강테이프의 구겨짐, 닳아짐, 떨어짐 등 열화(劣化)의 징후가 있는가를 확인한다.

7. 필수추가압력시험

가. 제조 후 11년부터의 점검·정비시(다만, 외관검사결과 상태가 불량하여 조기정비가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다)에는 뗏목 등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력의 2배의 압력 또는 다음의 계산식에 따른 압력 중 작은 압력으로 조정(바닥기실의 경우에는 제조사양서의 사용압력으로 한다)하여 5분이 경과한 후 이음부의 떨어짐, 파열, 국부팽창 등의 이상이 없어야 한다. 이 경우 각 기실 내부압력은 95%이어야 하고,

95% 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

$$\text{압력(kg/cm}^2\text{)} = \frac{2 \times \text{인장강도(kg/5cm)}}{25 \times \text{직경(cm)}}$$

나. 가목에 따른 시험에 합격한 뗏목 등에 대하여 각 기실의 시험압력을 제조사양서의 사용압력으로 재조정하여 각 기실이 충분히 팽창된 다음 1시간이 경과한 후 제2호나목에 따른 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 수행하여 각 기실의 내부압력이 시험압력의 95% 이상이어야 하고, 95% 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

8. 탑승대의 기능시험: 압축공기를 주입하여 탑승대의 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정하여 30분이 경과한 후 내부압력이 제조사양서의 설계압력 범위내에 있는가를 확인한다.

9. 자동이탈기

가. 자동이탈기의 외부를 점검하여 부식, 녹슬음 및 작동부의 고착 등의 이상이 없는가를 확인한다.

나. 자동이탈기의 혹에 하중(5kg 및 200kg)을 가한 상태로 수심에 상당하는 압력(2.0m 내지 4.0m의 수심에 상당하는 압력을 표준으로 한다)을 다이어프램에 가하여 설정수심의 압력에서 작동하는가를 확인한다. 다만, 유효기간이 있는 일회용 자동이탈기에 대하여는 그 유효기간 만료 시까지 작동시험을 생략할 수 있다.

다. 나목의 규정에 따라 첫 번째 시험에서 작동하지 아니한 경우 해당 자동이탈기를 재사용해서는 안 된다.

10. 수리의 방법: 수리는 제조자의 정비기준을 표준으로 해야 한다.

11. 내압을 받는 부분의 수리: 주기실·바닥기실 및 천막지주기실 등 기밀을 요하는 부분에 찢긴 흠, 관통구멍 및 떨어진 흠 등에 대하여는 다음의 기준에 따라 수리를

해야 한다.

가. 패칭 수리에 사용하는 패칭 조각은 수리 개소와 같은 수준의 재료의 것일 것

나. 패칭 조각은 손상부분의 주위보다 30mm 이상 큰 것일 것

다. 큰 손상에 대하여는 이면땜 및 이중땜 등 적절한 보강수단을 강구할 것

라. 다음의 경우에는 패널 전체를 교환할 것

- 1) 손상이 기실의 2패널에 걸쳐 있는 경우
- 2) 손상이 주기실 패널과 바닥기실에 걸쳐 있는 경우
- 3) 손상이 상·하주기실의 패널에 걸쳐 있는 경우
- 4) 굽힌 흠으로서 1변의 길이가 20cm 이상인 패널의 경우

5) 직선상의 찢어진 흠으로서 길이가 30cm 이상인 패널의 경우

6) 100cm² 이상인 패치가 3개 이상인 패널의 경우

7) 전면적으로 누설이 생긴 패널의 경우

마. 수리 종료 후 20시간 이상 방치하여 제2호에 따른 사용압력시험을 수행할 것

12. 격납대·천막 및 구명줄 등의 수리

가. 격납대 및 천막의 수리는 기실의 수리방법과 같은 방법으로 수행해야 된다.

다만, 이면땀 및 이중땀 등의 보강수단은 강구하지 않아도 된다.

나. 구명줄 등 끈 종류로서 손상이 있는 것은 적절한 동일 종류의 신제품으로 교환해야 된다.

다. 가목 및 나목에 따라 수리한 것은 수리 후 적절한 시간이 경과한 후에 육안으로 점검하여 떨어짐이나 빠짐 등이 없는가를 확인해야 된다.

13. 가스충기장치 기타 금속부품의 수리

가. 가스충기장치의 부품이 적합하지 아니한 것에 대하여는 새로운 부품으로 교환해야 한다.

나. 제5호다목에 따라 중량을 측정한 결과 가스량이 표시중량보다 적은 경우에는 가스를 재충전하거나 용기를 교환해야 한다. 이 경우 용기가 심하게 부식되어 있는 경우에는 내압시험(200Kg/cm²이상의 압력으로 집행할 것)을 하여 부적합한 것은 새로운 용기로 교환해야 된다.

다. 가스용기를 교환하는 경우에는 섭씨 45±2도의 온수 속에 40분간 담근 후 가스누설이 없음을 확인한 다음 부착해야 한다.

라. 뗏목 등에 부착된 금속부품류로서 부식되거나 녹슨 것은 샌드페이퍼(Sandpaper)로 연마하여 방청(防鏽)페인트칠을 하거나 또는 떼어내어 산세척(酸洗滌)을 한 다음 도금을 해야 되며, 부식정도가 심한 것은 새로운 부품으로 교환해야 된다.

마. 자동이탈기가 제9호나목에 적합하지 않거나 부식 및 녹슬음 등이 심한 것은 새

로운 것으로 교환해야 된다.

14. 줄 및 쇠붙이장치류 등 부착부의 수리: 줄 및 쇠붙이장치류 등의 본체 부착부분의 손상은 접착이 되도록 이를 수리하고 파손된 것은 새로운 부품으로 교환하여 적절한 시간이 경과한 후 점검을 해야 된다.

15. 의장품의 수리 등: 수납대로부터 의장품을 들어내어 품질·성능이 열화(劣化)된 것, 차기 정비일자 전에 유효기간이 만료되는 것, 모자라는 품목 등은 이를 정비, 보충 및 교환하고 선박구명설비기준에 따른 의장품이 품목대로 비치되었음을 확인한 후 의장품목록과 함께(또는 수납대에 표시) 이를 수납대에 수납한다.

16. 최종점검 및 탑재점검

가. 정비를 완료한 뗏목 등에 대하여는 가스용기의 무게, 가스충기장치의 부착상태, 보충밸브의 폐쇄, 의장품의 수납 및 각부의 표시사항 등을 확인한 후 완전히 건조시킨 상태에서 컨테이너에 격납하고 봉인을 해야 하며, 수송 중 손상방지를 위해 나무상자 또는 기타 적절한 방법으로 포장하여 수송해야 한다.

나. 정비를 완료한 후 구멍뗏목의 총 질량이 185kg(진수장치용 제1종 팽창식 구멍뗏목을 제외한다)이하인가를 확인해야 한다.

다. 해당 기구에 적합한 방법으로 탑재하고 작동줄·래싱밴드 및 자동이탈기의 부착상태 등을 확인해야 한다.

17. 정비기록의 작성 등: 정비자가 정비를 완료한 때에는 별지 제4호서식의 팽창식 구멍뗏목 등 정비기록 3부, 별지 제5호서식의 팽창식 구멍뗏목 의장품 검사기록 3부 및 별지 제6호서식의 기실시험성적서 2부를 작성하여 팽창식 구멍뗏목 등 정비기록 1부 및 팽창식 구멍뗏목 의장품 검사기록 1부는 기구소유자에게 교부하고, 팽창식 구멍뗏목 등 정비기록·팽창식 구멍뗏목 의장품 검사기록 및 기실시험성적서 각 1부는 해양경찰청장에게 제출하고, 나머지 각 1부는 정비자가 이를 5년간 보존해야 한다.